

ДЕРЕВЬЯ



ЦЕЛЬ

Сформировать нужные навыки для работы с бинарными деревьями, реализации обхода в ширину и длину, а также работы с балансировкой

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

- 01 Напишите класс `BinaryTree`, который реализует основные операции бинарного дерева: вставка (`insert`) и поиск (`search`)
- 02 Напишите функцию для обхода бинарного дерева в ширину (`Breadth-First Search, BFS`)
- 03 Напишите три функции для обхода бинарного дерева в глубину (`Depth-First Search, DFS`): прямой обход (`preorder`), симметричный обход (`inorder`) и обратный обход (`postorder`)
- 04 Напишите класс `AVLTree`, который наследует класс `BinaryTree` и добавляет операции балансировки при вставке элементов. Реализуйте методы для поворотов (`left_rotate`, `right_rotate`) и балансировки (`rebalance`)

РЕЗУЛЬТАТ

Ссылка на `Git` с файлами проекта.



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

K1 Реализован класс BinaryTree

2 балла

K2 Написана функция для обхода дерева в ширину

1 балл

K3 Написана функция для обхода дерева в длину

2 балла

K4 Реализован класс AVLTree

3 Балла

Максимальное количество баллов

8 баллов

Минимальное количество баллов, чтобы преподаватель смог зачесть вашу работу

4 балла